

Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Bestaansvoorwaarden

Schrijf voor elke uitdrukking op wat x mag zijn.

1.	Uitdrukking	Bestaansvoorwaarde
	de wortel uit x plus vier	_____
	de logaritme van x min één	_____
	één gedeeld door x min drie	_____
	de derdemachtswortel uit x	_____

2 Vergelijkingen

Los op. Controleer bij een wortelvergelijking elke oplossing in de oorspronkelijke vergelijking.

2. Los op.

a) drie x min twaalf is nul _____

b) x kwadraat is zestien _____

c) twee tot de macht x is zestien _____

d) vijf tot de macht twee x is vijf tot de macht x plus drie _____

3. Los op: de wortel uit x plus zes is gelijk aan x. Schrijf ook op welke oplossing wegvalt en waarom.

4. Kwadrateren kan oplossingen bijmaken die in de oorspronkelijke vergelijking niet kloppen.

☐ waar ☐ niet waar

5. Beide leden delen door een uitdrukking met x in, is altijd veilig.

☐ waar ☐ niet waar

3 De discriminant

Bereken de discriminant en zeg hoeveel reële oplossingen er zijn.

6.	Vergelijking	Discriminant	Aantal reële oplossingen
	x kwadraat min vier x plus vier is nul	_____	_____
	x kwadraat plus x plus drie is nul	_____	_____
	twee x kwadraat min vijf x plus twee is nul	_____	_____

4 Ongelijkheden

Breng alles naar één lid, zoek de nulwaarden en maak een tekenschema.

7. Los op.

a) vier x min acht groter dan nul _____

b) min twee x plus zes groter dan nul _____

c) x kwadraat min één kleiner dan nul _____

d) x kwadraat min zes x plus acht groter dan nul _____

8. Leg uit waarom je bij min twee x plus zes groter dan nul het ongelijkheidsteken moet omdraaien.

9. Wat is de oplossing van x kwadraat plus vier groter dan nul?

☐ geen enkele x ☐ alleen x groter dan nul ☐ elke reële x

☐ alleen x tussen min twee en twee

10. Een ongelijkheid heeft hoogstens twee oplossingen.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Bestaansvoorwaarden

- 1** x groter dan of gelijk aan min vier; x strikt groter dan één; x verschillend van drie; geen voorwaarde

2. Vergelijkingen

- 2** a) x is vier · b) x is vier of min vier · c) x is vier · d) x is drie
- 3** Kwadrateren geeft x kwadraat min x min zes is nul, dus drie of min twee. Min twee valt weg: de wortel kan niet negatief zijn. De oplossing is x is drie.
- 4** waar
- 5** niet waar

3. De discriminant

- 6** nul en één; min elf en nul; negen en twee

4. Ongelijkheden

- 7** a) x groter dan twee · b) x kleiner dan drie · c) x tussen min één en één · d) x kleiner dan twee of x groter dan vier
- 8** Je deelt beide leden door min twee, en delen door een negatief getal draait het teken om.
- 9** elke reële x
- 10** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.